



Moncef Krarti
Dominique Marchio

Guide technique d'audit énergétique



Presses des Mines

Moncef Krarti, Dominique Marchio, *Guide technique d'audit énergétique*, Paris : Presses des MINES, collection Technologies, 2016.

© Presses des MINES - TRANSVALOR, 2016
60, boulevard Saint-Michel - 75272 Paris Cedex 06 - France
presses@mines-paristech.fr
www.pressesdesmines.com

© Illustration de couverture : Hajer Tnani Krarti

ISBN : 978-2-35671-218-9

Dépôt légal : 2016
Achevé d'imprimer en 2016 (Paris)

Tous droits de reproduction, de traduction, d'adaptation et d'exécution réservés pour tous les pays.

Guide technique d'audit énergétique

Collection Technologies

Dans la même collection :

Chakib Bouallou
Le stockage d'énergie
Conversion d'énergie en gaz combustible

Olivier Cahen
L'image en relief

Émile Leipp
Acoustique et Musique

Thibaud Normand, Jessica Andreani, Vincent Tejedor
Les cycles thermodynamiques des centrales nucléaires

Guillaume Denis
Jeux vidéo, enjeux éducatifs

M. Santamouris, J. Adnot, S. Alvarez, N. Klitsikas,
M. Orphelin, C. Lopes, F. Sanchez
Cooling the cities – Rafraîchir les villes

Sophie Rémont, Jérôme Gosset, Roland Masson
Le démantèlement des installations nucléaires

Jean-Jacques Bézian, Pierre Barlès, Claude François, Christian Inard
Les émetteurs de chaleur

Guide technique d'audit énergétique

Moncef Krarti
Dominique Marchio

Introduction à l'audit énergétique

RÉSUMÉ

Ce chapitre propose une vue générale de l'audit énergétique des bâtiments tertiaires et industriels, tel qu'il est réalisé par les bureaux d'étude et conseils en énergie. Ce type d'audit joue un rôle essentiel dans la réussite de projets d'amélioration – éventuellement dans le cadre d'un contrat à garantie de performance.

Il existe plusieurs types d'audit énergétique plus ou moins détaillés. Ce chapitre décrit brièvement les aspects clés d'un audit énergétique et propose en conclusion une démarche complète et systématique pour identifier et préconiser des mesures d'amélioration rentables de l'efficacité énergétique.

1. INTRODUCTION

Depuis 1973, des améliorations significatives ont été faites en matière d'efficacité énergétique des bâtiments neufs (réglementations thermiques successives de 1974, 1988 portant sur l'habitat seulement et NRT 2000 effective en juin 2001 qui porte sur tous les types de bâtiments). Cependant, la plupart des bâtiments existants sont antérieurs à ces règlements (EIA, 2009). En France, sur 27 millions de logements, 19 millions datent d'avant 1975 (ADEME, 1995). Des réhabilitations énergétiques des bâtiments existants sont donc nécessaires pour que la performance énergétique globale de l'ensemble du parc de bâtiments tende vers les valeurs du neuf.

Investir dans l'amélioration de l'efficacité énergétique des bâtiments peut être rentable grâce à la baisse des factures énergétiques. Outre les solutions classiques de financement qui s'offrent aux maîtres d'ouvrage, d'autres procédures permettent de financer les travaux de réhabilitation énergétique. Une de ces procédures consiste à passer un contrat de performance avec une société qui prend en charge l'investissement et se rembourse grâce aux gains réalisés. Typiquement, une entreprise de conduite/exploitation assume les risques du projet en effectuant l'ingénierie et en réunissant le capital nécessaire aux améliorations énergétiques. **L'audit énergétique constitue l'étape essentielle pour garantir la rentabilité du projet.**

Certains maîtres d'ouvrage ou exploitants thermiques mettent en œuvre des programmes internes de gestion énergétique, basés sur des audits pour réduire les

dépenses d'énergie ou se conformer aux spécifications de certaines réglementations. D'autres profitent d'aides financières publiques¹ pour réaliser des audits énergétiques et mettre en œuvre des mesures permettant de diminuer les consommations d'énergie.

Dans les années 1970, la réhabilitation énergétique des bâtiments consistait en des mesures simples telles que l'extinction de l'éclairage inutile, l'abaissement des consignes de chauffage, l'augmentation de la consigne de rafraîchissement... L'auditeur énergétique doit aujourd'hui prendre en compte les contraintes de qualité d'air intérieur et extérieur, les techniques les plus performantes, le choix des fournisseurs d'énergie (gaz, électricité, chaleur, froid).

Ce chapitre suggère une procédure générale mais systématique d'audit énergétique applicable aux bâtiments commerciaux et industriels. Certaines des mesures d'efficacité énergétique les plus couramment recommandées sont présentées brièvement. **Des études de cas données dans un document d'accompagnement illustrent les différentes tâches impliquées.**

2. DIFFÉRENTS TYPES D'AUDIT ÉNERGÉTIQUE

Le terme «audit énergétique» est largement employé et peut avoir différentes significations suivant les entreprises. On trouve aussi dans les plaquettes des entreprises offrant cette prestation des termes comme : «diagnostic thermique», «expertise des consommations», «expertise et audit approfondi». Ces interventions sont aussi partie intégrante du «*facilities management*».

Les moyens affectés à l'audit énergétique de bâtiments vont de la courte visite des installations suggérant des améliorations jusqu'à l'analyse détaillée avec simulation horaire en passant par la mise en place d'une métrologie plus ou moins détaillée. Indépendamment du cadre que les prestations peuvent prendre², on peut distinguer quatre types d'audit énergétique, brièvement décrits dans les paragraphes suivants.

2.1. Audit rapide avec visite du site

Cet audit consiste en une courte visite sur site pour **identifier les postes où de simples actions peu onéreuses peuvent entraîner des économies immédiates** sur les coûts d'exploitation et la consommation d'énergie. Outre la renégociation des contrats, les préconisations portent surtout sur l'abaissement des consignes de température

¹ Pré-diagnostics subventionnés à 70 % - maxi 2 300 euros, diagnostic subventionné à 50 % par l'Ademe maxi 30 000 euros, étude de faisabilité subventionnée à 50 % par l'Ademe maxi 75 000 euros. <http://www.ademe.fr/htdocs/presentation/aidefinanciere/confan.htm>

² On distingue en France en 2000 : le Conseil d'orientation énergétique, le pré-diagnostic énergétique et le diagnostic énergétique. L'Ademe a publié des cahiers des charges de ces différentes prestations.

de chauffage, la chasse aux infiltrations, l'isolation des tuyauteries et le réglage du mélange combustible-air des chaudières.

2.2. Analyse des coûts énergétiques

Le principal but de ce type d'audit est d'**analyser** avec minutie les **coûts d'exploitation** de l'installation. Typiquement, les données énergétiques sur plusieurs années sont évaluées pour identifier des profils de consommation d'énergie et notamment les pics de puissance. Pour réaliser cette analyse, il est recommandé que l'auditeur mène **une enquête sur site** pour prendre connaissance de l'installation et de son système de gestion énergétique. Cela suppose de :

- Vérifier les coûts énergétiques pour s'assurer que les factures mensuelles ne contiennent pas d'erreurs. En effet, la répartition de ces coûts pour les installations commerciales et industrielles peut être très complexe, en incluant notamment des pénalités sur le facteur de puissance.
- Déterminer les frais les plus importants dans les factures énergétiques. Les pointes de puissance, par exemple, peuvent représenter une part importante de la facture énergétique si des pénalités sont appliquées. Des mesures pour écrêter ces pointes peuvent alors être recommandées.
- Voir si l'installation peut bénéficier d'autres tarifs, acheter du combustible moins cher, etc.

De plus, l'auditeur peut apprécier si l'installation se prête ou non à des projets de réhabilitation énergétique en analysant les données. En effet, la consommation d'énergie de l'installation peut être « normalisée » et comparée à des ratios existants (par exemple, la consommation d'énergie par unité de surface au sol – pour les bâtiments commerciaux – ou par unité de produit – pour les bâtiments industriels). **Attention**, il faut être très prudent quand on compare des ratios (on dispose d'ailleurs souvent de fourchettes larges) en veillant à comparer des choses comparables.

2.3. Audit énergétique standard

En plus des prestations précédentes, l'audit énergétique standard inclut **l'établissement d'une référence pour la consommation d'énergie** de l'installation qui sert alors à **l'évaluation des économies d'énergie et de charges**. L'audit énergétique standard inclut généralement l'emploi d'instruments de mesure ponctuels (mesures de température instantanées, analyse de fumées de combustion, vitesses d'air).

Généralement, des outils simplifiés sont utilisés dans l'audit énergétique standard pour développer des modèles énergétiques de référence et prévoir les économies engendrées par des mesures d'amélioration énergétique. Parmi ces outils, citons :

- les **méthodes analytiques de reconstitution des consommations** utilisant des degrés-jours ou HK (AFME, 1987); analytiques car on cherche à estimer poste par poste les éléments d'un bilan global ;

- et les modèles de régression linéaire souvent appelés «**signature énergétique**» ; dans ce cas on n'a pas la ventilation par poste.

Un calcul du temps de retour sur investissement évalue la rentabilité des mesures d'amélioration (on verra d'autres méthodes au chapitre 3).

Attention, pour les méthodes analytiques, **il est important que le bilan de consommation reconstitué respecte la ventilation par poste consommateur** (il est facile de boucler une reconstitution globale en ajustant le poste le moins bien connu – infiltrations d'air typiquement). En effet, faute de cela, les analyses d'amélioration peuvent être radicalement fausses puisqu'elles portent souvent sur un poste particulier. Un exemple : le temps de retour d'un changement du système d'éclairage sera optimiste si les consommations d'éclairage sont surestimées d'un facteur 2 et ce bien que la consommation globale soit bien reconstituée. Il faut donc, autant que possible, recouper les résultats par deux voies différentes.

2.4. Audit énergétique détaillé

Cet audit, le plus complet, prend beaucoup de temps. L'audit énergétique détaillé suppose l'emploi **d'instruments de mesure** de la consommation d'énergie pour l'ensemble du bâtiment et/ou de quelques systèmes en particulier (par exemple, l'éclairage, les équipements de bureautique, les ventilateurs, le rafraîchissement, etc.). De plus, des **programmes de simulation** sont parfois utilisés pour évaluer les solutions.

Les techniques de mesures sont variées. Lors des visites sur site, des instruments portatifs peuvent être utilisés pour déterminer la variation de quelques paramètres des bâtiments comme la température d'air intérieur, le niveau d'éclairement et la consommation d'énergie électrique. Si des mesures sur le long terme sont nécessaires, des capteurs sont soit connectés à un système d'acquisition³ pour que les données mesurées puissent être enregistrées et accessibles à distance, soit on utilise des sondes pourvues de leur propre système de stockage.

Les programmes de simulation utilisés pour l'audit énergétique détaillé fournissent la distribution de la consommation d'énergie par type d'usage. Ils font appel à une simulation dynamique des bâtiments et des systèmes. Ils demandent en général un haut niveau d'expertise. Ces programmes de simulation vont de l'utilisation des degrés-jours ou, aux États-Unis, de la «bin-method» (Knebel, 83) jusqu'à ceux qui calculent les besoins thermiques et électriques des bâtiments heure par heure comme le logiciel DOE-2. En France, l'Ademe établit régulièrement une liste des logiciels pouvant servir à l'audit énergétique.

Dans un audit énergétique détaillé l'évaluation économique doit être plus rigoureuse que le simple calcul du temps de retour, par exemple en considérant le coût global actualisé.

3 L'information peut transiter sur le réseau électrique par envoi d'un signal modulé.

3. PROCÉDURE GÉNÉRALE POUR UN AUDIT ÉNERGÉTIQUE DÉTAILLÉ

L'exécution d'un audit énergétique est un processus plus itératif que linéaire. Une procédure générale peut cependant suffire à en tracer les grandes lignes pour la plupart des bâtiments.

Étape 1 : analyse de données sur les bâtiments et les installations

L'objectif principal de cette étape est d'évaluer les caractéristiques des systèmes énergétiques et des profils de consommation d'énergie du bâtiment. Les caractéristiques du bâtiment peuvent être rassemblées à partir des **plans d'architecture/mécaniques/électriques** et/ou à partir des **entretiens** avec les exploitants des bâtiments. Les profils de consommation d'énergie peuvent être obtenus à partir d'une compilation des **factures énergétiques sur plusieurs années**. L'analyse de la variation historique des factures énergétiques permet à l'auditeur de déterminer si une saison et la météo ont une forte influence sur la consommation d'énergie des bâtiments. Les tâches à réaliser dans cette étape sont présentées ci-dessous avec les résultats clefs attendus.

- Collecter au moins trois ans de données énergétiques
[pour identifier un profil énergétique historique]
- Identifier les types de combustible utilisés (électricité, gaz naturel, fioul, etc.)
[pour déterminer le type de combustible ayant une influence prépondérante sur la consommation d'énergie]
- Déterminer les profils de consommation de combustible par type de combustible
[pour identifier les pics de consommation par type de combustible]
- Établir la répartition des coûts énergétiques (puissance appelée et consommation)
[pour évaluer si le bâtiment est pénalisé pour la puissance appelée et si un combustible moins cher peut être substitué]
- Analyser l'influence du climat sur la consommation de combustible
[ceci requiert des données météorologiques pour les années considérées]
- Réaliser une analyse de consommation d'énergie électrique par type et taille de bâtiment (la signature énergétique du bâtiment peut être déterminée, établir des ratios de consommation d'énergie par unité de surface)
[pour comparer à des ratios typiques]

Étape 2 : enquête sur site

Les résultats de cette étape serviront à déterminer s'il est rentable de recommander des audits énergétiques plus détaillés. Les tâches de cette étape sont les suivantes.

- Identifier les intérêts et **besoins du client**.
- Vérifier les procédures d'exploitation et de maintenance existantes.
- Déterminer les conditions de fonctionnement des principaux postes consommateurs d'énergie (l'éclairage, le système de ventilation chauffage et climatisation, les moteurs, etc.).

- Estimer, à partir de l'occupation, les horaires de besoin d'équipement et d'éclairage.

Étape 3 : modèle de référence de la consommation d'énergie des bâtiments

L'objectif de cette étape est de réaliser un modèle de référence qui simule la consommation d'énergie et les conditions d'utilisation existantes de ce bâtiment. Ce modèle sert de référence pour estimer les économies d'énergie envisagées pour les différentes améliorations sélectionnées. Dans cette étape, les tâches principales à réaliser sont :

- obtenir et réviser des plans d'architecture, de réseaux électriques et de fluide, d'installations techniques et de régulation ;
- examiner, tester, et évaluer l'efficacité, la performance des équipements ;
- obtenir tous les plannings d'occupation et les conditions d'utilisation des équipements (y compris l'éclairage et le système de conditionnement d'air) ;
- réaliser un modèle de référence de la consommation d'énergie du bâtiment ;
- étalonner le modèle de référence en utilisant les données énergétiques et/ou les données relevées.

Étape 4 : évaluation des mesures d'économie d'énergie

Dans cette étape, une liste de mesures rentables est dressée. Pour cela, les tâches suivantes sont préconisées :

- préparer une liste complète des mesures de réduction des consommations d'énergie (en utilisant les informations obtenues par l'enquête sur site) ;
- déterminer les gains résultant des différentes mesures pertinentes d'économie d'énergie du bâtiment en utilisant le modèle de référence réalisé en étape 3 ;
- estimer les coûts d'investissement des solutions ;
- évaluer la rentabilité de chaque mesure d'amélioration de l'efficacité énergétique en utilisant une méthode économique (analyse simple du temps de retour sur investissement ou analyse en coût global actualisé).

Les tableaux 1.1 et 1.2 donnent un résumé de la procédure d'audit énergétique préconisée pour les bâtiments tertiaires ainsi que pour les bâtiments industriels. Les audits énergétiques pour les systèmes thermiques et électriques sont traités séparément car les coûts sont différents.

PHASE	SYSTEMES THERMIQUES	SYSTEMES ELECTRIQUES
Analyse des données	- Profil énergétique (modèle en régime permanent reconstitué ou signature énergétique du bâtiment) - Ratios énergétiques (par surface, par étudiant pour une école, par repas, etc.) - Distribution des usages énergétiques (chauffage, ECS, process, etc.) - Types de combustibles utilisés - Impact de la météorologie sur la consommation énergétique - Structure tarifaire	- Profil énergétique électrique (courbe de charge) - Ratios énergétique électrique (par surface, par étudiant pour une école, par repas, etc.) - Distribution des usages énergétiques électriques (refroidissement, éclairage, auxiliaires de distribution, etc.) - Impact de la météorologie sur la consommation électrique - Structure tarifaire, pénalité de dépassement de puissance, etc.)
Relevés sur site	- Matériaux de construction (résistance thermique et épaisseur) - Type de systèmes de chauffage ventilation et climatisation - Systèmes de production d'ECS - Eau chaude / vapeur pour le chauffage - Eau froide pour le refroidissement - Eau chaude / vapeur pour ECS - Eau chaude / vapeur pour applications spécifiques (hôpitaux, piscine, etc.)	- Type de systèmes de chauffage ventilation et climatisation - Type d'éclairage et densité - Type d'équipement et densité - Energie pour le chauffage - Energie pour le refroidissement - Energie pour l'éclairage - Energie pour les équipements - Energie pour le conditionnement d'air - Energie pour la distribution d'eau
Modèle de référence	- Etude des plans architecturaux, mécaniques et de régulation - Développement d'un modèle de référence (méthode simple ou très détaillée) - Calage du modèle de référence (données disponibles ou mesurées)	- Etude des plans architecturaux, mécaniques et de régulation - Développement d'un modèle de référence (méthode simple ou détaillée) - Calage du modèle de référence (données disponibles ou mesurées)
Estimation des économies	- Systèmes de récupération de chaleur par échangeurs - Systèmes de chauffage performant (chaudières) - Ralenti de nuit, relance de chauffage - Amélioration des systèmes de conditionnement d'air - Réduction de la demande d'ECS - Cogénération	- Efficacité énergétique de l'éclairage - Efficacité énergétique de la bureautique - Efficacité énergétique des moteurs - Amélioration des systèmes de conditionnement d'air et de production d'eau glacée (compresseurs) - Réduction des pics de consommations - Systèmes de stockage thermique - Cogénération - Amélioration du facteur de puissance - Réduction des harmoniques

Tableau 1.1 : Résumé de l'audit énergétique des bâtiments résidentiels et tertiaires

PHASE	SYSTEMES THERMIQUES	SYSTEMES ELECTRIQUES
Analyse des données	Analyse des procédés énergétiques spécifiques utilisés	- Ratios énergétique électrique par produit - Analyse des procédés énergétiques électriques spécifiques utilisés
Relevés sur site	- Liste des équipements utilisant de l'énergie thermique - Réalisation du bilan thermique du process - Suivi de l'utilisation de l'énergie pour tout ou partie des équipements - Détermination des sous-produits de l'utilisation de l'énergie (émissions et déchets solides)	- Liste des équipements qui utilisent l'énergie électrique - Réalisation du bilan thermique des usages électriques - Suivi de l'utilisation de l'énergie électrique pour tout ou partie des équipements
Modèle de référence	Calage du modèle de référence (en utilisant les données disponibles ou mesurées)	Calage du modèle de référence (en utilisant les données disponibles ou mesurées)
Estimation des économies	- Récupération de chaleur par échangeurs - Cogénération (éventuellement avec des déchets solides provenant de la ligne de production)	- Efficacité énergétique des moteurs (vitesse variable) - Air comprimé - Amélioration des systèmes de conditionnement d'air process

Tableau 1.2 : Complément pour les bâtiments industriels

4. MESURES USUELLES D'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

Dans cette section, certaines solutions d'économie d'énergie sont brièvement expliquées. On notera que la liste des mesures présentées ne prétend pas être exhaustive ni complète. Elle est simplement donnée pour indiquer certaines options que l'auditeur peut envisager pendant son analyse énergétique d'un bâtiment tertiaire ou industriel. Cependant, l'auditeur doit se tenir au courant de toute nouvelle technologie qui améliore l'efficacité énergétique. L'auditeur énergétique ne devrait recommander les mesures d'économie d'énergie qu'après avoir réalisé une analyse économique pour chaque possibilité envisageable.

4.1. Enveloppe du bâtiment

Pour certains bâtiments, l'enveloppe (les murs, les toitures, les sols, les fenêtres, les portes) peut avoir un impact significatif sur la consommation d'énergie. L'auditeur énergétique doit déterminer les caractéristiques actuelles de l'enveloppe. Pendant l'enquête, une fiche d'évaluation de l'enveloppe du bâtiment sera établie pour inclure les informations **sur les matériaux de construction (niveau d'isolation des murs, sols et toitures), la surface et le nombre des différents composants de l'enveloppe (type et nombre de vitrages pour les fenêtres)**. De plus, les commentaires sur les besoins de réparation et les remplacements récents seront notés pendant l'enquête.

Quelques mesures classiques pour améliorer la performance thermique de l'enveloppe du bâtiment sont indiquées ci-dessous.

- **Ajout d'isolation thermique.** Pour les parois de bâtiments sans aucune isolation thermique, cette mesure peut être rentable.
- **Remplacement des fenêtres.** Si les fenêtres occupent une partie importante des surfaces exposées des bâtiments, l'utilisation des fenêtres à haut rendement (une valeur de rendement élevé, un vitrage avec couche à faible émissivité, l'étanchéité à l'air, etc.) peut réduire la consommation d'énergie et améliorer le confort intérieur.
- **Réduction des fuites d'air.** Si un taux d'infiltrations important est constaté, elles peuvent être réduites par des techniques de calfeutrage ou l'implantation de sas.

L'audit énergétique de l'enveloppe est particulièrement important pour les **bâtiments résidentiels** [27,7 millions de logements, 50,9 tep en 1994, (ADEME, 1995)]. En effet, les conditions météorologiques y jouent un rôle important pour la consommation d'énergie. Les pertes de chaleur par conduction ou par infiltrations d'air à travers l'enveloppe représentent **50 à 80 %** de la consommation d'énergie.

Pour les **bâtiments tertiaires** (700 millions de m², 25,3 tep en 1994, (ADEME, 1995)), les améliorations de l'enveloppe du bâtiment sont souvent peu rentables parce que ces modifications (remplacer les fenêtres, ajouter de l'isolation thermique) sont très coûteuses. Il est cependant recommandé de contrôler régulièrement les composants de l'enveloppe non seulement pour les économies d'énergie mais aussi pour assurer l'intégrité de son état global. Par exemple, les **ponts thermiques** augmentent le transfert de chaleur et la condensation d'humidité. Celle-ci peut entraîner plus de dommages et de coûts que l'augmentation du transfert de chaleur car elle peut affecter l'intégrité de la structure de l'enveloppe du bâtiment.

4.2. Systèmes électriques

Pour la plupart des bâtiments tertiaires [68 TWh électriques annuels en 1994, (ADEME, 1995)] et un grand nombre d'installations industrielles, l'énergie électrique constitue une part significative de la facture énergétique (37 % dans le tertiaire). L'éclairage, la bureautique et les moteurs sont les systèmes électriques qui consomment la plus grande part de l'énergie dans les bâtiments commerciaux et industriels.

- **L'éclairage :** pour un bâtiment de bureaux type, l'éclairage représente souvent 40 % de la consommation électrique totale. Plusieurs solutions simples et peu coûteuses existent pour améliorer la performance énergétique de l'éclairage : lampes à haut rendement énergétique et ballasts, ajout de réflecteurs, suppression de lampes si les niveaux d'éclairement sont plus élevés que ceux recommandés par les normes, commande en fonction de l'éclairage naturel. La plupart de ces solutions sont rentables dans les bâtiments de bureaux avec un temps de retour de moins d'un an.
- **L'équipement bureautique :** les équipements de bureautique (ordinateurs, télécopieurs, imprimantes et photocopieuses) constituent la part qui a connu

la plus forte croissance de la consommation électrique ces dernières années. Aujourd'hui la plupart des fabricants offrent des équipements bureautiques à haute efficacité énergétique (certifiés «US EPA Energy Star»). Les ordinateurs se mettent en mode «veille» ou en mode «éteint» s'ils ne sont pas utilisés.

- **Les moteurs :** pour réduire les dépenses d'énergie dues aux moteurs, il faut diminuer le temps de fonctionnement (éteindre les équipements inutiles), utiliser des automatismes pour adapter la puissance du moteur à la demande, utiliser des systèmes à vitesse variable pour la distribution de l'air et de l'eau et installer des moteurs à haut rendement. Le tableau 1.3 indique les rendements types pour plusieurs tailles de moteurs.

TAILLE DU MOTEUR (kW)	RENDEMENT STANDARD	HAUT RENDEMENT
1	72 %	81 %
1,5	76 %	84 %
2	77 %	89 %
3,5	80 %	89 %
5	82 %	89 %
7	84 %	89 %
10	86 %	90 %
15	87 %	90 %
20	88 %	91 %
30	89 %	92 %
35	90 %	93 %

Tableau 1.3 : Rendements types des moteurs

En plus de la réduction de la consommation totale d'électricité d'une installation, l'amélioration des systèmes électriques diminue les besoins de rafraîchissement et réduit donc la consommation d'électricité. La diminution des consommations des systèmes de rafraîchissement ainsi que les éventuels accroissements des besoins de chauffage (pour le chauffage des locaux) devraient être pris en compte lors de l'évaluation de la rentabilité des améliorations de l'éclairage et des équipements de bureautique.

4.3. Systèmes de conditionnement d'air

La consommation d'énergie due au système de conditionnement d'air (chauffage + refroidissement) peut représenter **40 %** de la consommation d'énergie finale d'un bâtiment tertiaire type. L'auditeur énergétique devrait obtenir les caractéristiques des principaux équipements du système pour déterminer l'état de l'équipement, la qualité de sa maintenance et sa régulation. Un grand nombre de mesures peut être envisagé pour améliorer la performance énergétique des systèmes de conditionnement d'air primaires et secondaires. Certaines mesures sont listées ci-après.

- **Augmentation/abaissement des températures de consigne :** pendant des périodes non-occupées, un abaissement des températures de chauffage peut être recommandé si approprié. De même, l'augmentation des températures de rafraîchissement peut être considérée.

- **Remplacement des systèmes :** le changement de système doit être considéré si les systèmes existants sont particulièrement énergivores.
- **Installation de systèmes de récupération de chaleur :** la chaleur peut être récupérée sur les équipements de conditionnement d'air. Par exemple, des échangeurs de chaleur peuvent être installés pour récupérer la chaleur de l'air rejeté d'une unité de traitement d'air (UTA) et des cheminées des chaudières.
- **Réhabilitation énergétique des chaufferies :** le rendement d'une chaudière peut être amélioré en réglant le mélange combustible-air pour obtenir une combustion correcte. De plus, l'installation de nouvelles chaudières à haute efficacité peut être préconisée pour des raisons économiques si les vieilles chaudières ont besoin d'être remplacées.
- **Réhabilitation énergétique des centrales frigorifiques :** si les groupes frigorifiques ont besoin d'être remplacés il faut opter pour des équipements à haute efficacité, faciles à contrôler et à exploiter.

Notons qu'il existe une forte interaction entre plusieurs éléments d'un système de chauffage et de rafraîchissement. Une démarche **d'analyse du système dans son ensemble** devrait donc être suivie lors de la réhabilitation du système de chauffage et de conditionnement d'air d'un bâtiment. Optimiser la consommation d'énergie d'une installation frigorifique centrale (qui peut comprendre des groupes refroidisseurs d'eau, des pompes et des tours de refroidissement) est un exemple d'application de démarche d'ensemble pour réduire la consommation d'énergie pour le chauffage ou la climatisation des bâtiments.

4.4. Systèmes d'air comprimé

Pour la plupart des installations de production, l'air comprimé est devenu un fluide indispensable. Ses utilisations vont des équipements portatifs à air et des actionneurs à la robotique pneumatique sophistiquée. Malheureusement, une quantité significative d'air comprimé est fréquemment perdue. Il est estimé que seulement **20 à 25 % de la puissance électrique à l'entrée est distribuée** comme énergie d'air comprimé utile. **Les fuites sont responsables de 10 à 50 % des pertes et une mauvaise utilisation entraîne 5 à 40 % des pertes d'air.**

Pour améliorer le rendement des systèmes d'air comprimé, l'auditeur peut se poser plusieurs questions, telles que :

- **l'air comprimé est-il le bon outil pour un travail particulier ?**
remplacement possible par des moteurs électriques
- **comment l'air comprimé est-il utilisé ?**
les basses pressions peuvent être utilisées pour alimenter des outils pneumatiques
- **comment est-il distribué et régulé ?**
la production d'air comprimé peut-elle être coupée si le processus n'est pas en fonctionnement
- **comment est géré le système d'air comprimé ?**
pour chaque machine ou processus, il faut connaître les coûts d'air comprimé pour identifier des possibilités d'économiser énergie et argent

4.5. Systèmes de gestion énergétique

Le contrôle automatisé des systèmes énergétiques à l'intérieur des bâtiments tertiaires et industriels devient de plus en plus usuel et rentable. Un système de gestion énergétique (GTC) sert à gérer et réduire la consommation d'énergie, par la mesure continue de la consommation d'énergie de différents équipements et en faisant les réglages appropriés. Un système de gestion énergétique peut, par exemple, mesurer et régler automatiquement les températures ambiantes des locaux, déterminer les vitesses des ventilateurs, ouvrir et fermer les volets des unités de traitement d'air et gérer les systèmes d'éclairage.

Si un système de gestion énergétique est déjà installé dans le bâtiment, il est important de vérifier qu'il assure un bon fonctionnement. Les capteurs, par exemple, doivent être régulièrement étalonnés conformément aux spécifications du constructeur. Des capteurs mal étalonnés causent une augmentation des besoins de chauffage et de rafraîchissement et réduisent le confort des occupants.

4.6. Gestion des consommations d'eau

Les économies d'eau induisent des économies d'énergie. Le prix croissant de l'eau traduit d'ailleurs le coût des process nécessaires pour produire et distribuer une eau de qualité. On doit donc envisager le remplacement des installations conventionnelles pour les toilettes, les robinets, les douches, les lave-vaisselle et les lave-linge. Des économies peuvent également être réalisées en réparant les fuites de distribution.

Le tableau 1.4 donne la consommation type d'eau des installations classiques et économiques pour diverses utilisations finales. De plus, il indique la part de l'eau chaude dans la consommation totale d'eau de chaque usage. Avec des installations d'eau efficaces, des économies de consommation d'eau de 50 % peuvent être atteintes pour les toilettes, les douches et les robinets.

USAGE FINAL	APPAREILS CLASSIQUES	APPAREILS ÉCONOMES	RATIO D'UTILISATION	% EAU CHAUDE
Toilettes	13 l/chasse	6 l/chasse	4 chasses/pers/jour	0 %
Douches	19 l/min	9,5 l/min	5 min./douche	60 %
Robinet	15,5 l/min	7,75 l/min	2.5 min/pers/jour	50 %
Lave-vaisselle	53 l/charge	33 l/charge	0.17 charge/pers/ jour	100 %
Lave-linge	213 l/charge	163 l/charge	0.3 charge/pers/ jour	25 %
Fuites	10 % du total	2 % du total	N/A	50 %

Tableau 1.4: Caractéristiques d'utilisation des installations d'eau

4.7. Nouvelles technologies

L'auditeur énergétique peut étudier la possibilité d'intégrer de nouvelles technologies à l'intérieur de l'installation. En voici quelques-unes.

- **Technologies concernant l'enveloppe du bâtiment :** plusieurs matériaux et systèmes ont été proposés récemment pour améliorer l'efficacité énergétique de l'enveloppe du bâtiment et particulièrement des fenêtres :
 - les vitrages sélectifs pouvant optimiser les apports solaires ;
 - les vitrages à transparence variable qui changent automatiquement de caractéristiques en fonction de la température et/ou du niveau d'éclairage (fonctionnement analogue aux lunettes de soleil à teinte variable) ;
 - les panneaux photovoltaïques intégrés au bâtiment pouvant produire de l'électricité lorsqu'ils absorbent le rayonnement solaire et réduisent les apports de chaleur à l'enveloppe du bâtiment (en particulier par les toitures) ;
 - les isolants transparents qui combinent récupération des apports solaires et isolation thermique.
- **Technologies de tubes de lumière :** alors que l'utilisation de la lumière du jour pour les zones proches des fenêtres est simple, cela n'est généralement pas réalisable pour les espaces intérieurs, particulièrement pour les endroits sans aucun puits de lumière. Des technologies émergentes permettent de « canaliser » la lumière à partir de collecteurs installés sur le toit ou sur les murs jusqu'aux espaces intérieurs situés loin des fenêtres ou des puits de lumière.
- **Régulation des systèmes de conditionnement d'air :** plusieurs stratégies peuvent être étudiées :
 - la récupération de la chaleur par échangeurs rotatifs ou caloducs peut économiser 50 à 80 % de l'énergie servant à chauffer ou refroidir l'air hygiénique ;
 - des systèmes de refroidissement par dessiccation sont aujourd'hui sur le marché et peuvent être utilisés dans les bâtiments avec des charges de déshumidification importantes pendant de longues périodes (comme les hôpitaux, les piscines et les zones alimentaires de produits frais des supermarchés) ; des systèmes utilisant l'évaporation de l'eau et un échangeur sont également efficaces si l'on peut se contenter d'un simple rafraîchissement ;
 - des pompes à chaleur à capteur enterré ou sur nappe phréatique peuvent permettre de tirer profit de la chaleur accumulée sous terre pour la climatisation des bâtiments ;
 - des systèmes distribuant de l'eau froide à température relativement élevée (plafonds froids) permettent un meilleur recours à des sources gratuites de froid (aéroréfrigérant, eau de rivière, etc.) ;
 - Les systèmes de stockage d'énergie thermique permettent d'utiliser l'énergie en dehors des heures de pointe pour le chauffage ou le conditionnement d'air des bâtiments pendant les périodes de pointe

tarifaire. Plusieurs stratégies de régulation ont été développées ces dernières années pour réduire les coûts avec un stockage d'énergie thermique.

- **La cogénération :** ce n'est pas vraiment une nouvelle technologie. Cependant, des améliorations récentes de son efficacité thermique et électrique ont rendu la cogénération rentable pour plusieurs applications y compris pour des bâtiments institutionnels comme les hôpitaux et les universités.

5. LISTE DES DONNÉES À RELEVÉ LORS D'UNE VISITE

Les données à récupérer **avant** la visite des bâtiments sont (*en italique dans la liste*) :

- *plans des bâtiments*
- *documentation concernant les équipements installés*
- *note de calcul du bureau d'étude thermique si existante*

Durant la visite, la concordance des plans avec les bâtiments sera vérifiée, l'environnement des bâtiments sera évalué et les données manquantes seront complétées.

Bâtiment

Par unité thermiquement homogène

- *Les types de parois (paroi vitrée, paroi opaque légère, paroi opaque lourde)*
- *Les surfaces respectives des parois*
- *Les ponts thermiques*
- *Les volumes*
- *Les surfaces au sol*
- *Les orientations*
- *Les inclinaisons*
- *Les masques*
- *Les stores (gestion intérieure, extérieure, couleur)*
- *Température de consigne prévue et mesurée*
- *Qualité du bâtiment par rapport aux infiltrations (ancien, récent, avec des précautions particulières, fenêtres ouvertes...)*
- *Exposition au vent (centre ville, plateaux dégagés, zone côtière, en haut d'une côte)*
- *Masques lointains*
- *Revêtement du sol autour du bâtiments (bitume, herbe, ...)*

Occupants

- Nombre par bureau
- Présence
- Planning des salles de réunion

Eclairage et Bureautique

- Type d'éclairage (ampoules, tubes fluorescents, lampes basse consommation)
- Nombre par pièce
- Parc informatique (nombre de PC, imprimantes, copieurs, fax par pièce)
- Type et référence

Systèmes*Chaudières*

- Nombre
- Type de brûleur et combustible
- Marque
- Référence (*recupérer la documentation constructeur*)
- Analyse des fumées

Groupes Frigorifiques

- Nombre
- Type (air/eau)
- Compresseur
- Marque
- Référence (*recupérer la documentation constructeur*)
- Débit eau
- Différence de température entrée sortie sur l'eau (non constants)

Ventilateurs

- Nombre
- Type (simple flux, double flux, débit variable, nombre de vitesse, inclineur de pales)
- Marque
- Référence (*recupérer la documentation constructeur*)
- Débit volumique supposé par le dimensionnement et ou perte de charge
- Débit requis le jour, la nuit, le week-end

Pompes

- Nombre
- Marque
- Référence (*recupérer la documentation constructeur*)
- Débit
- Puissance électrique

Centrale de traitement d'air

- Batterie froide (*marque, type, débit, documentation constructeur ou note de dimensionnement*)
- Récupérateur de froid sur air extrait (*marque, type, débit, documentation constructeur ou note de dimensionnement*)
- Bypass

Eau chaude sanitaire

- ballon électrique
- ballon sur récupérateur sur eau du condenseur
- marque
- référence (*recupérer la documentation constructeur*)
- volume
- température de consigne

Tour aéro-refrigerante

- Type (*ouvert fermé*)
- Nombre
- Marque
- Référence (*recupérer la documentation constructeur*)
- Régulation (*modulation du débit d'air selon*)
- Débit d'eau d'air
- Puissance électrique
- Bypass

Réseau

- Longueur
- Calorifuge (*présence, type, épaisseur*)

Gestion des systèmes

- Loi de départ,
- Horloge

6. BIBLIOGRAPHIE

ADEME, 1995, Les chiffres clés du bâtiment, Ademe 95.

AFME, 1987, Agence Française pour la maîtrise de l'énergie, *Guide de diagnostic thermique*, Editions Eyrolles.

EIA, 1991, Energy Information Administration, Energy Facts, Department of Energy, DOE/EIA-0469(91), Washington, DC.

EIA, 2009, Energy Information Administration, Annual Energy Review, Department of Energy, Washington, DC, <http://www.doe.eia.gov>.

Fels, J., 1988, Special Issue Devoted to, Measuring Energy Savings: The Scorekeeping Approach, *Energy and Buildings*, 12(2), 113-127.

Katipamula S., Reddy T.A., and Claridge D.E., 1998, Multivariate Regression Modeling, *ASME Journal of Solar Energy Engineering*, 120, 177-184.

Knebel, D.E., 1983, Simplified Energy Analysis Using the Modified Bin Method, *American Society of Heating, Refrigeration, and Air-conditioning Engineers*, Atlanta, GA.

Krarti, M., 2011, *Energy Audit of Building Systems: An Engineering Approach*, Second Edition. Francis and Taylor Publishing, CRC-Press.

Krarti, M., 2012, *Weatherization and Energy Efficiency Improvement for Existing Homes: An Engineering Approach*, Francis and Taylor Publishing, CRC-Press.

WBCSD, 2009. *Energy Efficiency in Buildings: Transforming the Market*. Report by the World Business Council for Sustainable Development. Washington, D.C.

Réglementation énergétique en France et en Europe

RÉSUMÉ

Ce chapitre donne un bref aperçu historique de plusieurs réglementations énergétiques qui ont stimulé des audits énergétiques dans le domaine commercial et industriel. On donne ensuite un résumé des réglementations européennes.

1. INTRODUCTION

Suite aux crises pétrolières de 1973 et 1979, un certain nombre de programmes d'économie d'énergie ont été initialisés. La France, en particulier, a mené une politique d'énergie ambitieuse en créant une agence d'économie d'énergie (l'AFME Agence Française de la Maîtrise de l'Energie devenue l'ADEME - Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie) et en établissant des mesures réglementaires, financières et fiscales. De nombreuses mesures ont été mises en place au cours des 20 dernières années. Citons rapidement les réglementations thermiques en remontant à 2001 où la simulation devient l'outil de base en remplacement des calculs manuels.

En Juin 2001, la nouvelle réglementation thermique (**RT 2000**) est entrée en vigueur. Basée sur les consommations des bâtiments, c'est la première qui concernait tout à la fois les bâtiments résidentiels et les bâtiments tertiaires. Cette réglementation permettait à la fois une performance globale et le respect de garde-fous sur l'enveloppe, la ventilation et les systèmes. C'est aussi la première fois que le confort d'été était mentionné avec une notion de température maximale à respecter dans les bâtiments non-climatisés.

La **RT 2005**¹ favorise la construction bioclimatique par la prise en compte des énergies renouvelables. Elle s'applique aux bâtiments neufs résidentiels et tertiaires. La consommation globale d'énergie du bâtiment pour les postes de chauffage, eau

¹ Arrêté du 24 mai 2006 relatif aux caractéristiques thermiques des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments. Arrêté du 19 juillet 2006 portant approbation de la méthode de calcul Th-C-E prévue aux articles 4 et 5 de l'arrêté du 24 mai 2006 relatif aux caractéristiques thermiques des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments. Arrêté du 30 novembre 2007 relatif à l'agrément de la solution technique ST 2007-001 relative au respect des exigences de confort d'été pour l'application de la réglementation thermique 2005. Arrêté du 12 décembre 2007 relatif à l'agrément de la solution technique ST 2007-002 relative au respect des exigences de la réglementation thermique 2005 pour les maisons individuelles non climatisées.

chaude sanitaire, refroidissement, auxiliaires, ainsi que d'éclairage dans le cas d'un bâtiment tertiaire, doit être inférieure à une consommation de référence, celle qu'aurait ce même bâtiment avec des caractéristiques prédéfinies. Cette réglementation donnait le choix d'utiliser des équipements ou des matériaux de performance inférieure à la référence, dans la limite de garde-fous. En été, la température intérieure doit rester inférieure à la température de référence.

Comme nous l'avons noté les réglementations thermiques jusqu'alors ne concernent que les bâtiments neufs. Il faut attendre 2007 pour que voie le jour la première réglementation thermique des bâtiments existants : **RT existant**². Elle fixe des exigences globales pour les bâtiments de plus de 1000 m² faisant l'objet de travaux de rénovation importants et des exigences limitées aux éléments, équipements et ouvrages en cas de travaux limités à ceux-ci. La performance énergétique globale à atteindre est celle que le bâtiment aurait atteinte si tous les éléments susceptibles d'influer sur la consommation énergétique (isolation, chauffage, production d'eau chaude, refroidissement, ventilation, éclairage, utilisation des énergies renouvelables) avaient été remplacés. En logement, la consommation d'énergie pour le chauffage, le refroidissement et l'eau chaude sanitaire après les travaux doit être inférieure à un maximum modulé entre 80 et 165 kWh/(m².an) en fonction du type d'installations et du climat. En tertiaire, les travaux de rénovation doivent aboutir à une diminution de 30 % de la consommation d'énergie par rapport à la consommation initiale. Lorsque les maîtres d'ouvrage remplacent ou installent un élément dans le bâtiment (isolation, équipement de chauffage, de production d'eau chaude sanitaire, de refroidissement, de ventilation, ou, pour les bâtiments tertiaires, un équipement d'éclairage), la RT existant oblige à installer des produits de performance énergétique minimale et établies selon la zone géographique.

La nouvelle réglementation thermique 2012 - **RT 2012** pose l'objectif d'un maximum d'énergie consommée fixé à 50 kWh_{ep}/(m².an) en moyenne, divisant ainsi par 3 le niveau maximal de consommation fixé par la RT 2005. Pour cela, elle exige aussi une réduction des besoins dès la conception du projet avec des objectifs à atteindre en matière de conception bioclimatique et de confort d'été. Elle s'applique à tous les bâtiments neufs, qu'ils soient à usage d'habitation ou à usage tertiaire. Désormais, les valeurs d'énergie sont exprimées en énergie primaire (ep). Pour l'électricité, un facteur de conversion de 2,58 est utilisé. Toute extension de bâtiments existant nécessitant un permis de construire est également concernée par la RT 2012.

- Le coefficient Bbio, qui correspond au besoin bioclimatique, est calculé par la soustraction des apports gratuits de chaleur aux pertes. Il est exprimé en points et doit être inférieur à Bbiomax. Cette disposition impose une limitation du besoin en énergie pour les composantes liées au bâti, indépendamment des systèmes énergétiques mis en œuvre.
- L'exigence de confort d'été Ticmax définit une valeur maximale de 26°C de la température intérieure conventionnelle (lors d'une séquence de 5 jours

2 Arrêté du 3 mai 2007 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des bâtiments existants. Arrêté du 8 août 2008 portant approbation de la méthode de calcul Th-C-E ex prévue par l'arrêté du 13 juin 2008 relatif à la performance énergétique des bâtiments existants de surface supérieure à 1 000 m², lorsqu'ils font l'objet de travaux de rénovation importants.

consécutifs de forte chaleur). Il est considéré que les bâtiments RT 2012 peuvent en général (classe CE1³) se passer de systèmes de climatisation afin de maintenir la Tic du bâtiment inférieure à cette valeur.

La RT 2012 n'a rien prévu pour l'existant et ne concerne que le neuf. Le marché de la rénovation énergétique s'en tient donc au respect de la RT existant de 2007.

Ces réglementations s'inscrivent dans un cadre européen commun, celui de la **Directive «Efficacité Énergétique»**⁴ entrée en vigueur le 4 décembre 2012. L'objectif de l'UE (Croatie incluse) en matière d'efficacité énergétique consiste à «limiter sa consommation énergétique à 1483 Mtep d'énergie primaire et/ou à 1086 Mtep d'énergie finale d'ici à 2020». Les grandes entreprises devront effectuer un audit énergétique au moins tous les quatre ans, le premier devant être réalisé au plus tard le 5 décembre 2015. Des mesures sont prévues pour inciter les petites et moyennes entreprises (PME) à commander des audits énergétiques, qui les aideront à déterminer leurs possibilités de réduire leur consommation. Le secteur public devra montrer l'exemple : à partir du 1^{er} janvier 2014, les administrations devront rénover 3 % des bâtiments qu'elles possèdent et occupent et tenir compte de l'efficacité énergétique dans leurs procédures de marchés publics.

2. LES VISITES RÉGLEMENTAIRES : ARRÊTÉ DU 16/09/1998

L'arrêté départemental du 16/09/1998 impose la visite régulière et obligatoire d'un expert de l'énergie dans toutes les chaufferies des secteurs tertiaire et industriel. Le ministère de l'Industrie a été chargé de renforcer l'application et la vérification des exigences requises par cet arrêté. Il s'applique aux chaudières de plus d'1 MW.

- La visite régulière concerne uniquement la chaudière et non l'ensemble de l'installation de chauffage.
- L'objet de la visite concerne uniquement les besoins énergétiques et non les problèmes de pollution.

Les observations durant la visite comprennent :

- les mesures de rendement de chaudière ;
- l'évaluation du réglage de la jauge et d'autres appareils ;
- le contrôle des systèmes de distribution ;
- l'évaluation du fonctionnement des brûleurs et de la chaudière.

3 Classe CE1/CE2 (Annexe III de l'arrêté du 28/12/12 en encadré). Une partie de bâtiment est dite de classe CE2 si elle nécessite, de par sa conception ou son implantation, un système de climatisation pour maintenir une température intérieure conventionnelle inférieure à la valeur de référence.

4 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil sur l'efficacité énergétique.

À l'issue de la visite, l'expert doit fournir un rapport sur ses observations et évaluations concernant la maintenance et le fonctionnement de la chaudière, ainsi que sur les résultats des mesures et du contrôle. Le rapport doit être remis au plus tard 2 mois après la visite. Le propriétaire ou l'exploitant de l'installation garde le rapport avec le manuel de fonctionnement de la chaudière. Dans le cas où l'installation de chauffage ne satisfait pas les exigences requises par l'arrêté, l'exploitant a 3 mois pour prendre les mesures nécessaires et éviter les pénalités fixées par l'arrêté.

L'intervalle entre les visites ne doit pas excéder 3 ans. Le coût de l'audit énergétique est pris en charge totalement par le propriétaire ou l'exploitant de l'installation. Les experts susceptibles de réaliser l'audit énergétique de l'équipement de chauffage doivent obtenir un accord de 5 ans du Ministère de l'Industrie. Ceci suppose :

- un statut juridique ;
- des experts ayant les compétences techniques et l'expérience de l'audit énergétique ;
- le matériel de mesure nécessaire à l'évaluation de la performance des équipements de chauffage pendant la visite.

La normalisation s'est emparée de l'efficacité énergétique en entreprise sous la forme de la norme : ISO 50 001. Elles constituent un guide pour le diagnostic et la mesure. L'AFNOR a également produit un référentiel de bonne pratique du diagnostic énergétique en industrie qui sert à l'ADEME pour cadrer la prise en charge des missions au titre de son dispositif d'aide à la Décision.

3. LES PROGRAMMES FAVORISANT LES ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

3.1. Le diagnostic thermique dans les bâtiments devenu DPE

Régulièrement, l'ADEME, a établi des programmes d'assistance technique et financière pour encourager les propriétaires à entreprendre des travaux de réhabilitation et de rénovation. Le diagnostic thermique a été défini formellement en 1982 et comprend trois étapes :

- **Étape I : Description et étude du bâtiment.**
- **Étape II : Analyse énergétique à partir d'un recueil des données visant :**
 - l'établissement d'un modèle de consommation du système de chauffage (réalisé à l'aide de simulations) ;
 - idem pour l'ECS ;
 - l'étude économique de rentabilité des solutions d'économie d'énergie choisies.

- Etape III : Proposition de mise en œuvre d'améliorations et rentabilité.

Plusieurs milliers de bâtiments ont été diagnostiqués grâce aux subventions de l'ADEME. Les bâtiments municipaux et les bâtiments publics sont ceux qui ont bénéficié le plus de ce programme. Les bâtiments résidentiels ou commerciaux privés n'ont pas participé de façon active au programme. Pour le secteur privé, l'ADEME a proposé d'autres outils plus adaptés : méthodes d'auto-évaluation par l'utilisateur, consultation en gestion énergétique, etc.

À partir du 1^{er} novembre 2006, le **diagnostic de performance énergétique** est devenu obligatoire lors des transactions (le **DPE** est valable 10 ans). Le DPE⁵ comporte quatre sections :

- Descriptif: bâtiment ou logement (surface, orientation), constitution des murs, toiture, fenêtres, chaudière, etc. ;
- Consommation annuelle d'énergie exprimée en kWh et en euros ;
- Positionnement en consommation annuelle d'énergie/m² et en émission annuelle de gaz à effet de serre (GES)/m² ;
- Propositions d'amélioration.

La lecture du DPE est facilitée par deux étiquettes à 7 classes de A à G (A correspondant à la meilleure performance, G à la plus mauvaise), comme indiqué sur la Figure 2.1 :

- l'étiquette énergie pour connaître la consommation d'énergie primaire ;
- l'étiquette climat pour connaître la quantité de gaz à effet de serre émise.

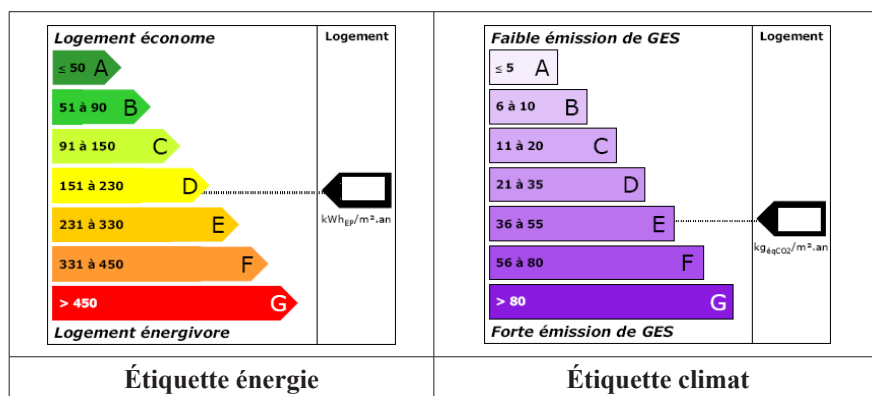


Figure 2.1 : Les 7 classes de A à G pour les étiquettes énergie et climat

Le DPE doit être établi par un professionnel indépendant satisfaisant à des critères de compétences et ayant souscrit une assurance. Des organismes de certification de personnes, accrédités par le COFRAC (comité français d'accréditation), vérifient les

5 <http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Diagnostic-de-Performance,855-.html>

compétences des candidats. Cette certification est obligatoire depuis le 1^{er} novembre 2007. Il existe deux modes d'évaluation :

- soit à partir d'une méthode logicielle (type 3CL-DPE), valable uniquement pour les logements à chauffage individuel quelle que soit leur année de construction ;
- soit à partir des factures énergétiques des trois dernières années pour les autres cas (logements avant 1948, appartements chauffés collectivement, bâtiments tertiaires).

3.2. L'audit énergétique de l'ADEME

Différents niveaux d'audit sont subventionnés partiellement par l'Ademe. Ils sont décrits dans les cahiers des charges établis par l'ADEME, dont les grandes lignes sont rappelées ci-dessous.

COE – Conseil d'Orientation énergétique :

- intérêt et enjeux d'une renégociation des contrats de chauffage ou de fourniture d'énergie ;
- propositions d'optimisation des tarifications énergétiques ;
- évaluation de l'ensemble des consommations énergétiques des bâtiments avec présélection pour diagnostics thermiques, études de faisabilité, évaluations technico-économiques, suivis ;
- conseils pour travaux après analyse des diagnostics thermiques disponibles ou ne nécessitant pas d'étude préalable ;
- bilan des travaux d'économies d'énergie déjà réalisés et propositions complémentaires, réglages, études ;
- Information sur les possibilités de financement.

Pré-diagnostic énergétique :

- un descriptif simplifié des principales installations techniques, celui-ci devant permettre de situer rapidement les différents postes consommateurs d'énergie sur le site et de repérer les lieux concernés par des préconisations et la position des éventuels moyens de mesure ou de comptage existants ou à mettre en œuvre ;
- un bilan énergétique du bâtiment sur une année ;
- un bilan sommaire des principaux postes consommateurs d'énergie ;
- une appréciation sur les comptages et les abonnements (électricité, gaz, eau...) ;
- l'indication des principaux ratios utilisés pour l'analyse énergétique ;
- un projet de tableau de bord de suivi des consommations, qui devra être adapté à l'importance énergétique du site ;
- l'identification des voies de progrès.

Table des matières

CHAPITRE 1 - INTRODUCTION À L'AUDIT ÉNERGÉTIQUE	7
1. Introduction	7
2. Différents types d'audit énergétique.....	8
2.1. <i>Audit rapide avec visite du site</i>	8
2.2. <i>Analyse des coûts énergétiques</i>	9
2.3. <i>Audit énergétique standard</i>	9
2.4. <i>Audit énergétique détaillé</i>	10
3. Procédure générale pour un audit énergétique détaillé.....	11
4. Mesures usuelles d'économie d'énergie	14
4.1. <i>Enveloppe du bâtiment</i>	14
4.2. <i>Systèmes électriques</i>	15
4.3. <i>Systèmes de conditionnement d'air</i>	16
4.4. <i>Systèmes d'air comprimé</i>	17
4.5. <i>Systèmes de gestion énergétique</i>	18
4.6. <i>Gestion des consommations d'eau</i>	18
4.7. <i>Nouvelles technologies</i>	19
5. Liste des données à relever lors d'une visite	20
6. Bibliographie.....	23
 CHAPITRE 2 - RÉGLEMENTATION ÉNERGÉTIQUE EN FRANCE ET EN EUROPE	 31
1. Introduction	31
2. Les visites réglementaires : arrêté du 16/09/1998.....	33
3. Les programmes favorisant les économies d'énergie	34
3.1. <i>Le diagnostic thermique dans les bâtiments devenu DPE</i>	34
3.2. <i>L'audit énergétique de l'ADEME</i>	36
3.3. <i>Certificats d'économies d'énergie, aides publiques</i>	37
4. Aperçu des politiques en matière d'audit énergétique en Europe	38
 CHAPITRE 3 - MÉTHODES D'ANALYSE ÉCONOMIQUE	 43
1. Introduction	43
2. Concepts de base	44
2.1. <i>Le taux d'intérêt</i>	44
2.2. <i>Inflation</i>	45
2.3. <i>Impôts et taxes</i>	46

3. Les méthodes d'évaluation économique pour le choix entre solutions	47
3.1. Valeur actualisée nette	47
3.2. Taux de rentabilité interne	49
3.3. Rapport profit/coût	49
3.4. Temps de retour	49
3.5. Résumé des méthodes d'évaluation	50
4. La méthode du coût global actualisé	52
5. Procédure générale pour une évaluation économique	53
6. Options de financement	55
6.1. Investissement direct	55
6.2. Leasing	56
6.3. Contrat de performance	56
7. Conclusion	57
8. Bibliographie	57
CHAPITRE 4 - OUTILS D'ANALYSE ÉNERGÉTIQUE	59
1. Introduction	59
2. Méthodes basées sur des ratios	60
2.1. Que sont les ratios ?	60
2.2. Types de ratios	63
2.3. Précautions à prendre quand on utilise des ratios	70
3. Les méthodes d'identification de modèle	70
3.1. Les modèles statiques de signature énergétique	71
3.2. Les modèles identifiés dynamiques	75
4. Modélisation physique du bâtiment	75
4.1. Les modèles statiques	75
4.2. Les méthodes dynamiques	76
5. Bibliographie	78
CHAPITRE 5 - AMÉLIORATION DES SYSTÈMES ÉLECTRIQUES	81
1. Introduction	81
2. Rappel des bases concernant les systèmes électriques	82
3. Amélioration du facteur de puissance	85
4. Amélioration de l'efficacité des moteurs électriques	86
4.1. Introduction	86
4.2. Vue d'ensemble des moteurs électriques	87
4.3. Remplacement par des moteurs à haut rendement énergétique	89
5. Éclairage à haut rendement énergétique	92
5.1. Introduction	92
5.2. Les systèmes d'éclairage à haut rendement	94
5.3. Gestion de l'éclairage	99

6. Les équipements de bureautique	100
7. Les ascenseurs	103
8. Autres équipements	103
9. La qualité de puissance	104
9.1. Introduction	104
9.2. Distorsion harmonique totale	104
10. Exemples sélectionnés de solutions d'économies d'énergie	107
11. Ventilation des consommations électriques	108
12. Conclusion	109
13. Bibliographie	109
 CHAPITRE 6 - AUDIT ÉNERGÉTIQUE DE L'ENVELOPPE DU BÂTIMENT	111
1. Introduction	111
2. Concepts fondamentaux	112
3. Besoins énergétiques de chauffage et de refroidissement des bâtiments ...	125
4. Différents exemples de réhabilitation de l'enveloppe du bâtiment	140
4.1. Isolation des composants peu étanches de l'enveloppe du bâtiment	140
4.2. Amélioration des fenêtres	141
4.3. Réduction des infiltrations d'air	141
5. Ventilation des postes de déperditions	143
6. Bibliographie	143
 CHAPITRE 7 - AMÉLIORATION DES SYSTÈMES DE CONDITIONNEMENT D'AIR	145
1. Introduction	145
2. Différents types de systèmes de traitement d'air	145
3. Mesures communes d'amélioration de l'efficacité énergétique des systèmes	153
4. Ventilation	154
4.1. Réduction de la ventilation	154
4.2. Économiseurs côté air	159
5. Régulation de la température intérieure	160
6. Amélioration des auxiliaires, ventilateurs en particulier	161
6.1. Part de consommation due aux auxiliaires	161
6.2. Principes de base du fonctionnement d'un ventilateur	163
6.3. Adaptation de la taille	164
7. Bibliographie	166

CHAPITRE 8 - AMÉLIORATION DES SYSTÈMES DE PRODUCTION DE FROID	169
1. Principes de base du refroidissement par compression de vapeur	169
2. Différents types de systèmes de refroidissement	171
2.1. <i>Systèmes de climatisation autonomes</i>	171
2.2. <i>Unités de toiture et armoires de climatisation</i>	172
2.3. <i>Refroidisseurs de liquide centralisés</i>	172
3. Evolution du rendement énergétique des systèmes de refroidissement	174
3.1. <i>Unités de climatisation autonomes</i>	174
3.2. <i>Refroidisseurs de liquide</i>	175
4. Mesures d'économie d'énergie	176
4.1. <i>Remplacement des refroidisseurs</i>	176
4.2. <i>Amélioration de la régulation d'un refroidisseur</i>	178
4.3. <i>Autres systèmes de refroidissement</i>	180
5. Bibliographie	180
CHAPITRE 9 - MODERNISATION DES CHAUFFERIES	183
1. Introduction	183
2. Principes de base de la combustion	184
2.1. <i>Différents types de combustibles</i>	184
2.2. <i>Généralités sur les chaudières</i>	185
2.3. <i>Configurations et composants d'une chaudière</i>	186
2.4. <i>Rendement thermique d'une chaudière</i>	189
3. Rendement moyen d'une chaudière	193
4. Amélioration du rendement d'une chaudière	194
4.1. <i>Réglage de la chaudière existante</i>	194
4.2. <i>Chaudières à haut rendement</i>	195
4.3. <i>Chaudières modulantes</i>	196
5. Bibliographie	197
CHAPITRE 10 - SYSTÈMES DE GESTION TECHNIQUE	199
1. Introduction	199
2. Principes de base de la régulation	200
2.1. <i>Modes de régulation</i>	200
2.2. <i>Systèmes de régulation avancés</i>	204
2.3. <i>Différents systèmes de régulation</i>	205
3. Systèmes de gestion technique du bâtiment	206
3.1. <i>Composants de base d'une GTB</i>	206
3.2. <i>Fonctions type de la GTB</i>	206
3.3. <i>Considérations sur la conception d'un système de GTB</i>	207
3.4. <i>Protocoles de communication</i>	208

4. Applications de régulation	208
4.1. <i>Fonctionnement intermittent des appareils électriques</i>	209
4.2. <i>Contrôle de l'introduction d'air extérieur</i>	211
4.3. <i>Techniques de régulation DAV pour les systèmes avec un conduit d'air extérieur dédié</i>	214
4.4. <i>Analyse comparative des modes de mesure des débits d'air</i>	215
4.5. <i>Optimisation de la relance de chauffage</i>	216
4.6. <i>Optimisation des centrales de production de chaud et de froid</i>	219
5. Conclusion	220
6. Bibliographie.....	221
CHAPITRE 11 - AMÉLIORATION OPTIMALE	225
1. Introduction	225
2. Approche d'analyse	227
3. Mesures d'efficacité énergétique	229
4. Analyse économique	231
5. Méthodologie générale d'analyse par optimisation	232
6. Discussion des résultats	235
6.1. <i>Analyse pour le cas de Paris</i>	235
6.2. <i>Résumé des résultats de l'analyse d'optimisation</i>	237
6.3. <i>Analyse de sensibilité</i>	240
7. Conclusion	241
8. Bibliographie.....	242
CHAPITRE 12 - MÉTHODES DE MESURE ET VÉRIFICATION	245
1. Introduction	245
2. Méthode générale de mesure et de vérification	246
3. Méthodes d'analyse.....	248
3.1. <i>Méthodes de calcul simplifié</i>	248
3.2. <i>Méthodes de régression simples</i>	249
3.3. <i>Méthodes de régression avec plusieurs variables</i>	252
3.4. <i>Méthodes d'analyse dynamique</i>	253
4. Etude de cas	260
4.1. <i>Description du projet de rénovation</i>	260
4.2. <i>Résultats des mesures</i>	262
4.3. <i>Analyse de mesure et vérification</i>	263
5. Bibliographie.....	267
ANNEXES	271

